2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

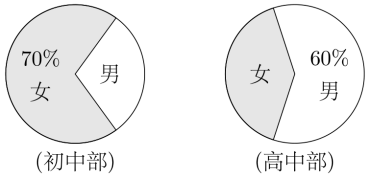
1. 设集合 $M=\{x \mid x^2=x\}$，$N=\{x \mid \lg x \leq 0\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $[0,1]$　　B. $(0,1]$
C. $[0,1)$　　D. $(-\infty,1]$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2=x$，得 $x(x-1)=0$，所以 $M=\{0,1\}$. 又 $\lg x \leqslant 0$ 要求 $x>0$ 且 $x \leqslant 1$，所以 $N=(0,1]$. 因而 $M \cup N=[0,1]$，故选 A.

2. 某中学初中部共有 110 名教师，高中部共有 150 名教师，其性别比例如图所示，则该校女教师的人数为（ ）

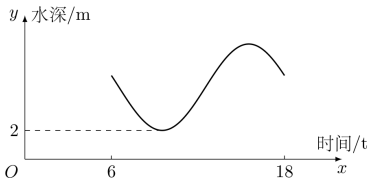


A. 93　　B. 123　　C. 137　　D. 167

【答案】**C**

【解析】
初中部女教师人数为 $110 \times 70\%=77$. 高中部图中男教师占 60%，所以女教师占 40%，人数为 $150 \times 40\%=60$. 因而全校女教师人数为 $77+60=137$，故选 C.

3. 如图，某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y=3 \sin\left(\frac{\pi}{6} x+\varphi\right)+k$. 据此函数可知，这段时间水深（单位：m）的最大值为（ ）



A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**C**

【解析】
因为 $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{6}x+\varphi\right) \leqslant 1$，所以函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\varphi\right)+k$ 的最小值为 $k-3$，最大值为 $k+3$. 由图可知这段时间水深的最小值为 2，故 $k-3=2$，得 $k=5$. 因而这段时间水深的最大值为 $k+3=8$，故选 C.

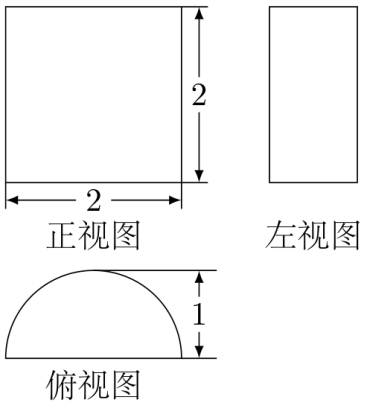
4. 二项式 $(x+1)^n$（$n \in \mathbf{N}_+$）的展开式中 x^2 的系数为 15，则 $n=$（ ）

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
展开式中 x^2 的项为 $\mathrm{C}_n^2 x^2$，所以 $\mathrm{C}_n^2=15$，即
$\frac{n(n-1)}{2}=15$. 整理得 $n^2-n-30=0$，解得 $n=6$ 或 $n=-5$. 因为 $n \in \mathbf{N}_+$，所以 $n=6$，故选 B.

5. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 3π　　B. 4π
C. $2\pi+4$　　D. $3\pi+4$

【答案】**D**

【解析】
由俯视图可知底面是直径为 2 的半圆，由正视图可知半圆柱的高为 2，所以该几何体是底面半径为 1、高为 2 的半圆柱. 半圆柱的曲面面积为半个圆柱侧面积，即 $\pi rh=2\pi$；两个半圆形底面的面积之和为 $\pi r^2=\pi$；沿直径截出的矩形面积为 $2\times 2=4$. 所以表面积为 $2\pi+\pi+4=3\pi+4$，故选 D.

6. “$\sin\alpha=\cos\alpha$”是“$\cos 2\alpha=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要

【答案】**A**

【解析】
若 $\sin\alpha=\cos\alpha$，则 $\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，从而 $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=0$. 因此前者是后者的充分条件.

反之，$\cos 2\alpha=0$ 只可推出 $\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，还可能有 $\sin\alpha=-\cos\alpha$. 例如 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$ 时 $\cos 2\alpha=0$，但 $\sin\alpha \neq \cos\alpha$. 所以前者不是后者的必要条件，故选 A.

7. 对任意向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，下列关系式中不恒成立的是（ ）

A. $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|\leq|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$
B. $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\leq||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}||$
C. $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2$
D. $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\mathbf{a}^2-\mathbf{b}^2$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 是柯西不等式，恒有 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|\leq|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$. 选项 C 是向量模长平方的定义，恒有 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2$. 对于选项 D，利用数量积的分配律，

$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\mathbf{a}^2-\mathbf{b}^2$，也恒成立.

选项 B 给出的不等式与反三角不等式方向相反. 例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，则左侧为 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{2}$，右侧为 $||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}||=0$，不等式不成立. 故选 B.

8. 根据框图，当输入 x 为 2006 时，输出的 $y=$（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2015/shaanxi_science/q8_fig1.tex

A. 28　　B. 10　　C. 4　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
框图先将输入值减去 2，再判断 $x\geqslant 0$. 当判断结果为“是”时，回到运算框继续执行 $x=x-2$；当判断结果为“否”时，才计算 $y=3^{-x}+1$. 因此从 2006 开始连续减去 2，经过 1003 次后得到 $x=0$，此时判断结果仍为“是”；再减去 2 得 $x=-2$，判断结果为“否”. 所以 $y=3^{-(-2)}+1=10$，故选 B.

9. 设 $f(x)=\ln x$，$0<a<b$，若 $p=f\left(\sqrt{ab}\right)$，$q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，$r=\frac{1}{2}(f(a)+f(b))$，则下列关系式中正确的是（ ）

A. $q=r<p$　　B. $q=r>p$
C. $p=r<q$　　D. $p=r>q$

【答案】**C**

【解析】
因为 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $a<b$，由算术平均数不小于几何平均数，

$\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$. 因而

$q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)>f\left(\sqrt{ab}\right)=p.$

另一方面，

$r=\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\frac{1}{2}\ln(ab)=\ln\sqrt{ab}=p.$ 所以 $p=r<q$，故选 C.

10. 某企业生产甲、乙两种产品均需用 A、B 两种原料，已知生产 1 吨 每种产品所需原料及每天原料的可用限额如表所示. 如果生产 1 吨 甲、乙产品可获利润分别为 3 万元，4 万元，则该企业每天可获得最大利润为（ ）

small

hline

& 甲 & 乙 & 原料限额 \

hline

A（吨） & 3 & 2 & 12 \

B（吨） & 1 & 2 & 8 \

hline

A. 12 万元　　B. 16 万元
C. 17 万元　　D. 18 万元

【答案】**D**

【解析】
设每天生产甲、乙两种产品分别为 u 吨、v 吨，则 $u \geqslant 0$，$v \geqslant 0$，并且原料限额给出

$3u + 2v \leqslant 12$，$u + 2v \leqslant 8$. 利润函数为 $L = 3u + 4v$.

两条约束直线与坐标轴围成的可行域顶点依次为 $(0,0)$，$(4,0)$，$(0,4)$，以及两条直线的交点. 解方程组

$3u + 2v = 12$，$u + 2v = 8$，得 $u = 2$，$v = 3$，故交点为 $(2,3)$. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值出现在顶点处，而

$L(0,0) = 0$，$L(4,0) = 12$，$L(2,3) = 18$，$L(0,4) = 16$. 所以最大利润为 18 万元，故选 D.

11. 设复数 $z = (x-1) + y\mathrm{i}$（x，$y \in \mathbb{R}$），若 $|z| \leq 1$，则 $y \geq x$ 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}$
B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$
C. $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$
D. $\frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$

【答案】**D**

【解析】
由 $|z| \leqslant 1$，得

$(x-1)^2 + y^2 \leqslant 1$，这表示以 $(1,0)$ 为圆心、半径为 1 的圆面. 按题意将圆面内的点均匀取作样本点. 令

$u = x - 1$，$v = y$，则样本点均匀分布在单位圆盘 $u^2 + v^2 \leqslant 1$ 内，而条件 $y \geq x$ 化为 $v - u \geqslant 1$.

作正交变换 $s = \frac{v-u}{\sqrt{2}}$，则圆盘仍为单位圆盘，条件变为 $s \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. 该区域面积为

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1} 2\sqrt{1-s^2}\,\mathrm{d}s = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

因此所求概率为

$\frac{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}{\pi} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$，故选 D.

12. 对二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$（a 为非零整数），四位同学分别给出下列结论，其中有且只有一个结论是错误的，则错误的结论是（ ）

A. -1 是 $f(x)$ 的零点
B. 1 是 $f(x)$ 的极值点
C. 3 是 $f(x)$ 的极值
D. 点 $(2,8)$ 在曲线 $y = f(x)$ 上

【答案】**A**

【解析】
设四个结论依次为 A，B，C，D. 由二次函数的性质，A，B，C，D 正确分别等价于

$a-b+c=0$，$b=-2a$，$\frac{4ac-b^2}{4a}=3$，$4a+2b+c=8$.

先验证 A 错误时的情形. 若 B，C，D 正确，则抛物线顶点为 $(1,3)$，可设 $f(x)=a(x-1)^2+3$. 由 D 得 $a+3=8$，所以 $a=5$，从而 $f(-1)=5(-2)^2+3=23\neq 0$，A 确实错误，且 $a=5$ 为非零整数.

再排除其余三种情形. 若 B 错误而 A，C，D 正确，由 A，D 得 $c=b-a$，$a+b=\frac{8}{3}$，即 $b=\frac{8}{3}-a$. 代入 C 得 $4a(b-a)-b^2=12a$，整理为 $9a^2-4a+\frac{64}{9}=0$. 该方程的判别式为 $16-4\times 9\times\frac{64}{9}=-240<0$，无实数解，矛盾.

若 C 错误而 A，B，D 正确，由 A，B 得 $b=-2a$，$c=-3a$，再由 D 得 $a=-\frac{8}{3}$，这不是整数，矛盾. 若 D 错误而 A，B，C 正确，同样有 $b=-2a$，$c=-3a$，而 C 表明顶点为 $(1,3)$，故 $f(1)=-4a=3$，得 $a=-\frac{3}{4}$，也不是整数，矛盾.

因此只有结论 A 错误，故选 A.

填空题

13. 中位数为 1010 的一组数构成等差数列，其末项为 2015，则该数列的首项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
等差数列的各项按首项到末项单调排列；无论项数为奇数还是偶数，中间位置的数（或中间两数的平均数）都等于首项与末项的平均数. 设首项为 a_1，则

$\frac{a_1+2015}{2}=1010$，解得 $a_1=5$.

14. 若抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线经过双曲线 $x^2-y^2=1$ 的一个焦点，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
双曲线 $x^2-y^2=1$ 的焦点为 $(\pm\sqrt{2},0)$. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因为 $p>0$，准线只能经过左焦点 $(-\sqrt{2},0)$，所以

$-\frac{p}{2}=-\sqrt{2}$，得 $p=2\sqrt{2}$.

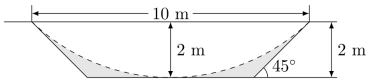
15. 设曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=\frac{1}{x}$（$x>0$）上点 P 处的切线垂直，则 P 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,1)$

【解析】
曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在 $(0,1)$ 处的切线斜率为 1. 曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在 $P(x,\frac{1}{x})$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{x^2}$. 两切线垂直，所以

$1\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-1$，得 $x^2=1$. 由 $x>0$，得 $x=1$，从而 $P=(1,1)$.

16. 如图，一横截面为等腰梯形的水渠，因泥沙沉积，导致水渠截面边界呈抛物线型（图中虚线所示），则原始的最大流量与当前最大流量的比值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**1.2**

【解析】

取渠顶所在直线为高度 2 的水平线，令顶边中点为原点，横坐标为 s. 由顶边长为 10 m，抛物线经过 $(-5,2)$，$(5,2)$，且顶点为 $(0,0)$，可得当前水面边界的方程为

$y=\frac{2}{25}s^2$.

两侧边与底边成 $45°$，高为 2 m，所以每侧水平宽度为 2 m，原水渠底边长为 $10-2-2=6$ m. 记原始截面积为 S_1，则

$S_1=\frac{10+6}{2}\times 2=16\text{m}^2$.

当前最大流量对应的截面积为顶边与抛物线之间的面积，记为 S_2，则

$S_2=\int_{-5}^{5}\left(2-\frac{2}{25}s^2\right)\text{d}s=\frac{40}{3}\text{m}^2$.

因此原始最大流量与当前最大流量的比值为

$\frac{S_1}{S_2}=\frac{16}{\frac{40}{3}}=\frac{6}{5}=1.2$.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 向量 $\mathbf{m}=(a,\sqrt{3}b)$ 与 $\mathbf{n}=(\cos A,\sin B)$ 平行.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图 1，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=1$，$AD=2$，E 是 AD 的中点，O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置，如图 2.

1. (1)

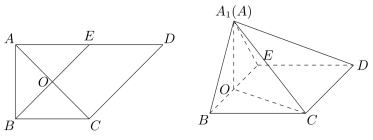


图 1

图 2

【解析】

建立直角坐标系，使

$B(0,0,0)$，$C(1,0,0)$，$A(0,1,0)$，$D(2,1,0)$. 则 $E(1,1,0)$，且由直线 AC 与 BE 的方程可得 $O\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$.

1. (1)

19. 设某校新、老校区之间开车单程所需时间为 T，T 只与道路畅通状况有关，对其容量为 100 的样本进行统计，结果如下：

small

hline

T （分钟） & 25 & 30 & 35 & 40 \

hline

频数 （次） & 20 & 30 & 40 & 10 \

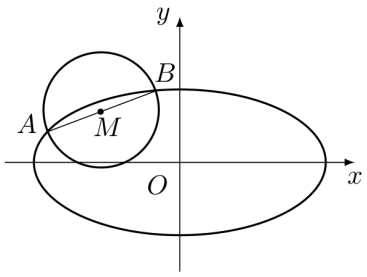
hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的半焦距为 c，原点 O 到经过两点 $(c,0)$，$(0,b)$ 的直线的距离为 $\frac{1}{2}c$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 设 $f_n(x)$ 是等比数列 1，x，x^2，…，x^n 的各项和，其中 $x>0$，$n\in\mathbf{N}$，$n\geq 2$.

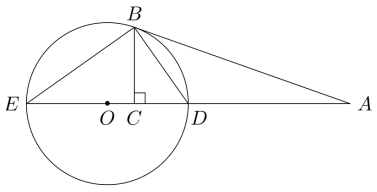
1. (1)

【解析】
1. (1)

选做题：解答题

22. 如图，AB 切 $\odot O$ 于点 B，直线 AO 交 $\odot O$ 于 D，E 两点，$BC\perp DE$，垂足为 C.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=3+\frac{1}{2}t,\\ y=\frac{\sqrt{3}}{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数），以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. $\odot C$ 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{3}\sin\theta$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)